

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5-8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Bilgisayarı Tanıyalım — Donanım, Yazılım ve Bilgisayarın Dört İşi
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, animasyonla modelleme, tahmin et-izle, sınıflandırma etkinliği
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta
Kavramlar / Terimler	Donanım, Yazılım, Girdi, İşlem, Çıktı, Depolama

2. KAZANIMLAR

- K1. Donanımı yazılımdan ayırt eder.
- K2. Girdi-işlem-çıktı-depolama döngüsünü örneklerle açıklar.
- K3. Çevre birimlerini görevine göre sınıflandırır.
- K4. Günlük cihazlarda (telefon, çamaşır makinesi) dört işi bulur.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen kasayı gösterip “Bu kutunun içinde neler var? Bu kutu tek başına bir iş yapabilir mi?” diye sorun, iki üç cevabı dinleyin. Hedefler slaytında kazanımları paylaşın. Isınma slaytında (Slayt 3) üç seçeneği okutun, el kaldırarak sınıfın tahminini sayın ve tahtaya yazın: “Tahminlerimizi harfin yolculuğunu izlerken kontrol edeceğiz.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Donanım Dokunabildiğin Parçalar Slayt 4	Parçalar sırayla parlarken her birinde durup “Buna elimizle dokunabilir miyiz?” diye sorun. “Bilgisayarın elle tutulan, takılıp sökülebilen her parçası donanımdır; kasa, monitör, klavye ve fare bu masanın donanımlarıdır” deyin. Bir öğrenciye modeli parmağıyla çevirtip kasaya dokundurarak bilgi kartını açtırın. Öğrencilere sınıfta gördükleri üç donanımı söyletin.
2	Yazılım Donanıma Yol Gösteren Programlar Slayt 5	Katman monitörün önünde belirirken bekleyin, sonra bir öğrenciye Oyun, Harita, Resim ve Yazı düğmelerine sırayla bastırın ve sorun: “Monitör değişti mi? Peki ne değişti?” “Yazılım, donanıma görev veren talimatlar bütünüdür; ona dokunamayız ama ekranda çalışırken görürüz” deyin. Öğrencilere bildikleri iki yazılımın adını söyletin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
3	Girdi Bilgi İçeri Girer Slayt 6	Animasyon slayt açılınca kendiliğinden başlar; ışık klavyeden çıkarken sorun: “Harf şimdi nereye gidiyor?” “Girdi, bilgisayara dışarıdan bilgi vermektir; tuşa basmak, fareyle tıklamak, mikrofona konuşmak birer girdidir” deyin. Gerekirse Oynat düğmesiyle yolculuğu yeniden izletin. Öğrencilere klavye dışında iki girdi birimi söyletin.
4	İşlem Kasada Karar Verilir Slayt 7	Kamera kasaya yaklaşırken “Harf kasada kimin elinde?” diye sorun. Işık işlemciye ulaşip etiket görüldüğünde “İşlemci gelen bilgiye bakar ve ne yapılacağına karar verir; hesaplamak, karşılaştırmak ve karar vermek işlemidir” deyin, aşçı benzetmesiyle bağlayın. Öğrencilere işlemcinin kasada nerede olduğunu gösterttin.
5	Çıktı Sonuç Dışarı Çıkar Slayt 8	Oynatmadan önce tahtadaki ısınma tahminlerini hatırlatın. Işık monitöre varıp ekranda A belirince durun ve tahminleri karşılaştırın. “Çıktı, işlenen bilginin sonucunun bize sunulmasıdır; görüntü, ses ve kâğıda basılan belge birer çıktıdır” deyin. Öğrencilere sınıftaki bir çıktı birimini gösterttin.
6	Depolama Bilgi Saklanır Slayt 9	Disk ışığı yanıp sönerken sorun: “Bilgisayarı şimdi kapatsak bu harf kaybolur mu?” “Depolama, bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklamaktır; SSD ve USB bellek elektrik kesilse de bilgiyi korur” deyin. Tahtaya dört kutu çizip bir öğrenciye harfin yolunu oklarla bağlatın. Öğrencilere dört işi sırasıyla söyletin.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1'i (Slayt 10) akıllı tahtada gönüllü öğrencilerle yapın; her kart yerleşmeden önce sınıfa “Elimizle dokunabilir miyiz?” sorusunu sordurun. Yanlış yerleştirmede çıkan ipucunu yüksek sesle okutun. Etkinlik 2'de (Slayt 11) telefon ve çamaşır makinesi kartlarında durup “Bu cihazda da dört iş var mı?” diye sorun; bu etkinlik K3 ve K4'ü birlikte yoklar (yaklaşık 7 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla birer öğrenciye kendi cümleleriyle anlattırın. Bilgi Testi'ni (Slayt 14) sınıfça çözün; yanlış çıkan soruda ilgili adım slaytına dönüp animasyonu yeniden izletin. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. “Dört iş” kavramını bir öğrenciye evdeki bir cihaz üzerinden anlattırarak dersi kapatın.

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Elif telefonuna yeni bir oyun indirdi. Telefonuna ne eklenmiş oldu? A) Yazılım B) Donanım C) Yeni bir ekran D) Daha büyük bir pil <i>İndirilen oyun bir programdır, yani yazılımdır. Telefonun parçaları değişmedi.</i>	A
2	Hesap makinesi uygulamasında 7 + 5 yazıp “=” tuşuna bastın. Toplama hangi işte yapılır? A) Girdi B) Çıktı C) İşlem D) Depolama <i>Sayıları toplamak işlemidir. Bu işi işlemci yapar; sonuç sonra ekranda görünür.</i>	C
3	Görseldeki cihaz bilgisayarın hangi işini yapar? A) Girdi B) Çıktı C) İşlem D) Depolama <i>Yazıcı, bilgisayardaki belgeyi kâğıda basar. Sonucu dışarı verdiği için çıktı birimidir.</i>	B
4	Çamaşır makinesinin program düğmesini “Hızlı yıkama”ya çevirdin. Bu hangi iştir? A) Çıktı B) Depolama C) İşlem D) Girdi <i>Düğmeyle makineye bilgi veriyorsun. Makineye bilgi vermek girdidir.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

1. «Donanım ve Yazılım» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
2. «Girdi-İşlem-Çıktı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
3. «Depolama» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
4. Bu derste en çok hangi adım ilgini çekti, nerede zorlandın? Nedenini açıkla.

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Evde kullandığın bir cihazı seç (ör. mikrodalga fırın, kumanda, çamaşır makinesi). Girdi, işlem, çıktı ve depolamanın bu cihazda nerede olduğunu dört satırlık bir tabloyla yaz ve bir sonraki derse getir.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Atlasanız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Yaş bandı uyarlaması: 10-12 yaş grubunda sınıftaki gerçek bilgisayarı göstererek somut örneklerle ilerleyin. 13-15 yaş grubunda dokunmatik ekranın neden hem girdi hem çıktı olduğunu ve gömülü sistemleri tartışmaya açın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “Monitör bilgisayarın kendisidir”, “Kasa işlemcidir”, “İnternet bir donanımdır”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda animasyonlar “Adım adım” düğmesiyle ilerler.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciyi “Bu adımda harfe ne oldu?” diye sorup anlatırarak anlaşıldığını kontrol edin (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü